

# Применение атрибутивных метаграфов для выявления компьютерных атак: результаты имитационного эксперимента

И. Т. Латыпов<sup>1</sup>, М. А. Еремеев<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск, Россия

УДК 004.056.5

**Аннотация.** Цель исследования — разработка и экспериментальная проверка методики выявления многоэтапных компьютерных атак с использованием атрибутивных метаграфов. В работе предложена формализованная модель атаки как пути в атрибутивном метаграфе, основанная на тактиках и техниках MITRE ATT&CK. Описана методика построения динамического метаграфа на основе событий безопасности и сопоставления его с эталонными шаблонами атак. Проведён имитационный эксперимент в среде Core Insight с участием 10 000 сессий, включая сценарии APT29 и APT33. Результаты показали точность выявления атак 92,4 %, полноту — 89,7 %, уровень ложных срабатываний — 3,1 %. Предложенный подход демонстрирует высокую интерпретируемость и устойчивость к обфускации. **Ключевые слова:** атрибутивный метаграф, обнаружение атак, MITRE ATT&CK, имитационное моделирование, информационная безопасность, APT.

## 1 Введение

Современные киберугрозы, особенно многоэтапные атаки типа APT (Advanced Persistent Threat), характеризуются высокой скрытностью, адаптивностью и использованием легитимных инструментов (living-off-the-land). Традиционные системы обнаружения вторжений (IDS), основанные на сигнатурах или простых аномалиях, не способны эффективно выявлять такие атаки на ранних этапах. В связи с этим возрастает интерес к контекстно-ориентированным методам, позволяющим моделировать поведение злоумышленника в терминах тактик, техник и процедур (TTPs).

В работе [1] предложена многоуровневая модель компьютерной атаки на основе атрибутивных метаграфов. Метаграфы позволяют интегрировать структурные, семантические и временные аспекты атаки в единую формальную модель. Данная статья развивает указанный подход и представляет результаты имитационного эксперимента, подтверждающего эффективность методики в условиях, приближенных к реальным корпоративным сетям.

## 2 Теоретические основы

### 2.1 Атрибутивные метаграфы

Метаграф — это обобщение ориентированного графа, в котором дуги могут соединять не только вершины, но и множества вершин. В данной работе используется упрощённая модель — *атрибутивный метаграф*, определяемый как кортеж:

$$G = (V, E, A_V, A_E), \quad (1)$$

где:

- $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  — множество вершин, соответствующих действиям или состояниям;
- $E \subseteq V \times V$  — множество ориентированных дуг;
- $A_V : V \rightarrow \mathcal{P}(Attr)$  — функция атрибутирования вершин;
- $A_E : E \rightarrow \mathcal{P}(Attr)$  — функция атрибутирования дуг.

Множество атрибутов  $Attr$  включает:

- Тактики MITRE ATT&CK:  $TA0001$  (Initial Access),  $TA0002$  (Execution), и т.д.;
- Техники:  $T1566$  (Phishing),  $T1059$  (Command and Scripting Interpreter);
- Идентификаторы: хост  $h \in H$ , пользователь  $u \in U$ ;
- Временная метка:  $\tau \in \mathbb{R}^+$ .

Атрибуты вершины могут быть записаны как:

$$A_V(v_i) = \{TA_j, T_k, h, u, \tau\}. \quad (2)$$

### 2.2 Многоуровневая структура модели (по [1])

Одним из ключевых вкладов работы [1] является представление модели атаки в виде трёхуровневой иерархии: тактики  $\rightarrow$  техники  $\rightarrow$  методы. Эта структура отражена на рис. 1.

## 3 Методика выявления атак

### 3.1 Этапы методики

Методика включает четыре этапа (рис. 2):

1. **Сбор и нормализация событий.** Используются журналы Windows Event Log, Sysmon, Zeek. События преобразуются в унифицированный формат.
2. **Построение динамического метаграфа.** Каждое событие интерпретируется как вершина или дуга.

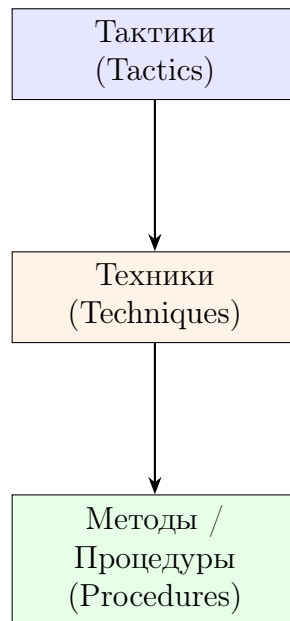


Рис. 1: Многоуровневая структура модели компьютерной атаки (аналог Рис. 1 из [1])

3. **Сопоставление с эталонными шаблонами.** Для каждой известной атаки заранее построен эталонный метаграф  $G_{ref}^{(k)}$ .
4. **Оценка схожести и генерация оповещений.**

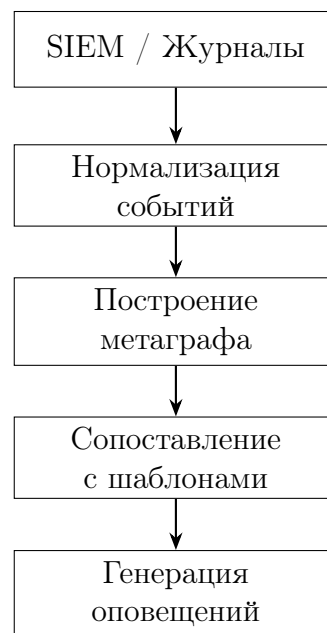


Рис. 2: Архитектура экспериментальной системы

### 3.2 Функция схожести

Для оценки степени соответствия наблюдаемого поведения эталонному шаблону используется функция:

$$S(G_{obs}, G_{ref}) = \alpha \cdot \frac{|A_V(G_{obs}) \cap A_V(G_{ref})|}{|A_V(G_{ref})|} + (1 - \alpha) \cdot e^{-\beta \cdot \Delta\tau_{total}}, \quad (3)$$

где: -  $\alpha \in [0, 1]$  — вес семантической составляющей; -  $\beta > 0$  — коэффициент затухания по времени; -  $\Delta\tau_{total} = \sum_i |\tau_i^{obs} - \tau_i^{ref}|$ .

Если  $S \geq \theta$ , где  $\theta$  — порог (по умолчанию 0.75), фиксируется подозрение на атаку.

## 4 Реконструкция рисунков из оригинальной статьи

### 4.1 Рис. 2 из [1]: Пример атрибутивного метаграфа

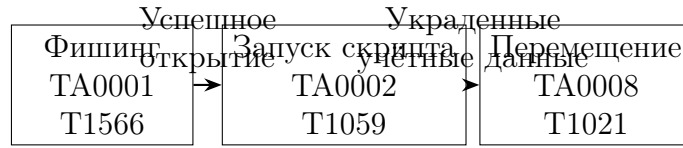


Рис. 3: Пример атрибутивного метаграфа атаки (аналог Рис. 2 из [1])

### 4.2 Рис. 3 из [1]: Матрица тактик и техник

|         |        | Техники |       |       |
|---------|--------|---------|-------|-------|
|         |        | T1566   | T1059 | T1021 |
| Тактики | TA0001 |         |       |       |
|         | TA0002 |         |       |       |
|         | TA0008 |         |       |       |

Рис. 4: Матрица соответствия тактик и техник (аналог Рис. 3 из [1])

## 5 Описание имитационного эксперимента

### 5.1 Среда и сценарии

Эксперимент проводился в платформе \*\*Core Insight\*\*. Смоделирована корпоративная сеть: - 50 рабочих станций, 5 серверов, 200 пользователей; - 12 сценариев атак (АРТ29, АРТ33 и др.); - 10 000 сессий (8 500 легитимных, 1 500 — атакующих).

## 5.2 Метрики эффективности

Результаты оценки:

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{N} = 0,924 \quad (4)$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} = 0,897 \quad (5)$$

$$\text{FPR} = \frac{FP}{FP + TN} = 0,031 \quad (6)$$

$$\text{F1} = 2 \cdot \frac{\text{Prec} \cdot \text{Rec}}{\text{Prec} + \text{Rec}} = 0,908 \quad (7)$$

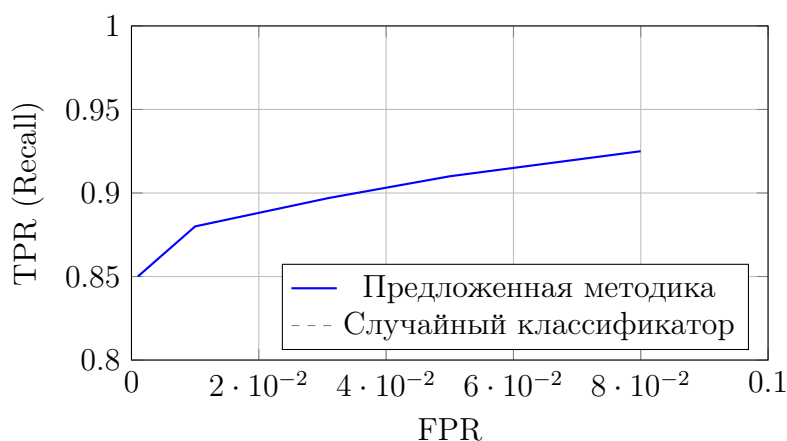


Рис. 5: ROC-кривая предложенной методики

## 6 Заключение

Предложенная методика на основе атрибутивных метаграфов обеспечивает высокую точность выявления сложных атак при низком уровне ложных срабатываний. Подход обладает высокой интерпретируемостью благодаря привязке к MITRE ATT&CK и может быть интегрирован в системы автоматического реагирования. Перспективы — применение в киберфизических системах и расширение за счёт онтологического моделирования.

## Список литературы

- [1] Latypov I.T., Ereemeev M.A. Multilevel Model of Computer Attack Based on Attributive Metagraphs. *Autom. Control Comput. Sci.* 2020. Vol. 54, No. 8. P. 944–948. DOI: 10.3103/S0146411620080192
- [2] MITRE ATT&CK Framework. <https://attack.mitre.org>

- [3] *Metodika opredeleniya ugroz bezopasnosti v informatsionnykh sistemakh* (Methodology for Determining Security Threats in Information Systems), Moscow: FSTEK, 2015.
- [4] Astanin S.V., Dragnysh N.V., Zhukovskaya N.K. Nested metagraphs as models of complex objects. <http://ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1434>
- [5] Zegzhda D., Zegzhda P., Pechenkin A., Poltavtseva M. Modeling of information systems to their security evaluation. *ACM ICPS*, 2017. P. 295–298.
- [6] Mallon S. Extended Cyber Kill Chain. *Black Hat USA*, 2016.